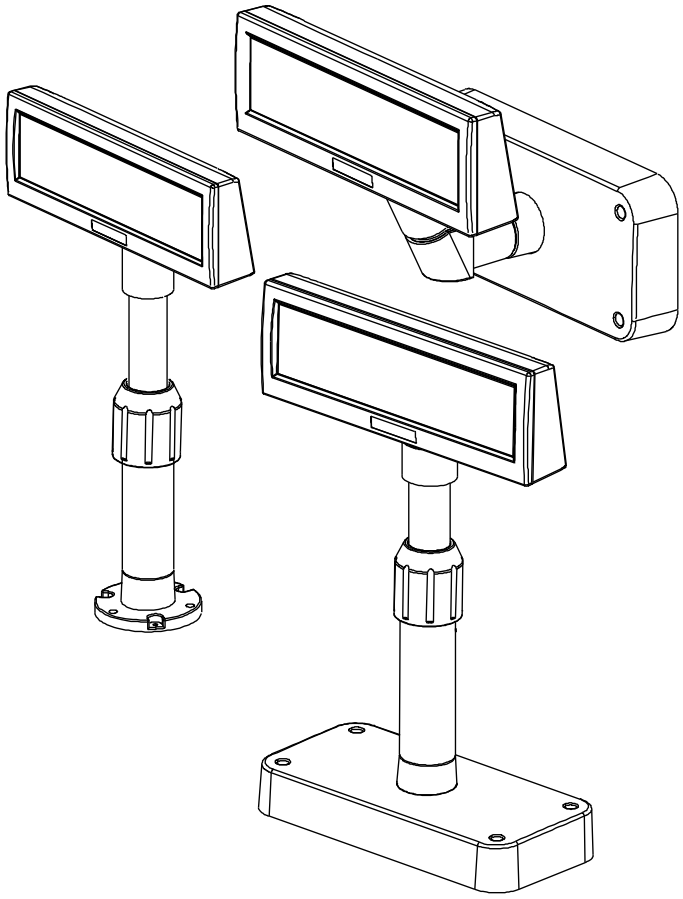
BIXOLON®

Application Programming Guide

OPOS 드라이버

Rev. 2.05

BCD-1000
BCD-1100



http://www.bixolon.com

■ 목록

1. 매뉴얼 안내 3

2. 세부 설정 4
2-1 장치 정보 4
2-2 DIP 스위치 설정 및 하드웨어 설정 정보 4
2-3 통신 설정 5

3. 메소드 및 프로퍼티 6
3-1 CheckHealth 6
3-1-1 Internal Test 6
3-1-2 External Test 6
3-1-3 Interactive Test 7
3-2 프로퍼티 설정 범위 및 기본 설정 값 8
3-2-1 Capability 설정 값 8
3-2-2 프로퍼티 기본 설정 값 및 설정 범위 8
3-3 메소드의 인자 설정 제한 9
3-4 메소드 보충 설명 10
3-4-1 CheckHealth 메소드 실행 조건 10
3-4-2 Marquee 기능이 동작 중에 ReleaseDevice 메소드가 실행 될 경우 10
3-4-3 Teletype 출력 10
3-4-4 Teletyped 출력 시 ClearText 메소드 호출할 때 10

4. 확장 메소드 11
4-1 DirectIO 메소드 11
4-1-1 DirectIO 메소드 종류 11
4-1-2 DirectIOEvent 이벤트 12

5 에러 정보 13
5-1 ResultCode List 13
5-1-1 프로퍼티 값을 변경할 때 13
5-1-2 메소드를 실행 할 때 15
5-2 추가된 에러 정보 17

6. 주의 사항 17

1. 매뉴얼 안내

이 메뉴얼은 빅솔론 OPOS 드라이버와 함께 LineDisplay를 사용하기 위한 어플리케이션 제작에 필요한 정보들을 설명하고 있습니다.

빅솔론의 LineDisplay를 사용하기 전에 빅솔론 OPOS 드라이버의 Setup Utility를 이용하여 장치를 설치하여야 합니다 (setup utility.pdf 파일을 참고 하십시오)

[관련 사이트]
http://monroecs.com/opos.htm: OLE for Retail POS 위원회
http://www.bixolon.com: 드라이버 업데이트

2. 세부 설정

이 장은 LineDisplay를 설정하는 방법을 설명합니다.

2-1 장치 정보

DeviceDescription 및 DeviceName 은 아래의 표와 같이 정의됩니다.

모델	인터페이스	DeviceDescription	DeviceName
BCD-1000	S	BIXOLON BCD-1000 LineDisplay	BCD-1000
BCD-1100	U	BIXOLON BCD-1100 LineDisplay	BCD-1100

지원 인터페이스는 아래와 같이 구분됩니다.

S: 시리얼(직렬) 인터페이스 지원가능
P: 패러럴(병렬) 인터페이스 지원가능
U: USB 인터페이스 지원가능

* BCD-1100은 USB 인터페이스를 지원 하지만, USB를 통한 가상 시리얼 포트로 연결됩니다.

2-2 DIP 스위치 설정 및 하드웨어 설정 정보

DIP-스위치 설정

번호	설정	설명	번호	설정	설명
1-1	OFF	Default Setting	2-1	OFF	Data Length
1-2	OFF	Reserved	2-2	OFF	Parity using
1-3	OFF	Display Viewing Side	2-3	OFF	Parity Selection
1-4	OFF	Self-test Execution	2-4	OFF	Baud-rate Selection
1-5	ON	Command Emulation	2-5	ON	Baudrate selection
1-6	OFF		2-6	OFF	
1-7	OFF		2-7	ON	
1-8	OFF		2-8	OFF	

위의 값은 기본 설정 값 입니다.
만약 이 값들이 변한다면 Setup utility 에서 통신 설정 정보를 변경하여야 합니다.

* 자세한 설명은 장치 구입 시 첨부된 CD의 사용자 매뉴얼을 참고하십시오.

2-3 통신 설정

시리얼 인터페이스를 사용할 때 통신 설정 정보는 Setup Utility 에서 아래의 항목을 수정할 수 있습니다.

설정 정보	설정 값 범위
Baudrate	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Bit length	7 bits, 8bits
Parity	NONE, ODD, EVEN
Stop bit	1 bit
Handshake	DTR/DSR
Output buffer length	32~1024
Output interval time	0~9999

기본 설정은 아래의 표와 같이 설정됩니다.

설정 정보	기본 값
Baudrate	9600
Bit length	8 bits
Parity	NONE
Stop bit	1 bit
Handshake	DTR/DSR
Output buffer length	1024
Output interval time	500

3. 메소드 및 프로퍼티

이 장은 LineDisplay 장치가 지원하는 메소드 및 프로퍼티에 대한 내용입니다.
UPOS 에 대한 세부 항목에 대해서는 UPOS 1.7 이상의 규약 내용을 참고하세요.

3-1 CheckHealth

3-1-1 Internal Test

이 기능을 실행하면 디스플레이에 대한 통신 검사를 하며 결과를 리턴 합니다.
디스플레이에 출력되는 내용은 없습니다.

OPOS_CH_INTERNAL에 의해서 이 기능은 수행되며, 기능이 성공적으로 이루어 지면 CheckHealthText 프로퍼티는 아래와 같이 설정 됩니다.

CheckHealthText: “Internal CheckHealth : Successful”

CheckHealth 메소드를 실행 한 후 리턴 값을 확인 할 수 있으며, 만약 에러가 발생한다면 CheckHealthText 프로퍼티는 설정되지 않습니다. 에러에 대한 정보는 이 매뉴얼의 6장을 참고하십시오.

3-1-2 External Test

이 기능을 실행하게 되면 디스플레이에 아래의 문자열이 출력됩니다.

CheckHealthExternal
Device : <Model Name>

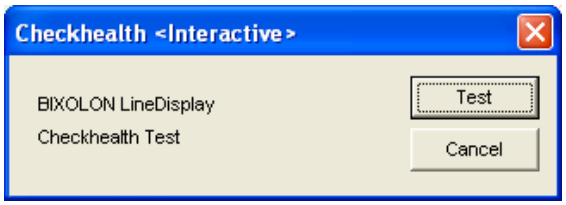
출력되는 내용이 정확한지 확인을 합니다.
OPOS_CH_EXTERNAL에 의해서 이 기능은 수행되며, 기능이 성공적으로 이루어 지면 CheckHealthText 프로퍼티는 아래와 같이 설정 됩니다.

CheckHealthText: “External CheckHealth : Successful”

CheckHealth 메소드를 실행 한 후 리턴 값을 확인 할 수 있으며, 만약 에러가 발생한다면 CheckHealthText 프로퍼티는 설정되지 않습니다. 에러에 대한 정보는 이 매뉴얼의 6장을 참고하십시오.

3-1-3 Interactive Test

이 기능을 실행하게 되면 화면에 아래와 같은 대화상자가 출력됩니다.



[Test] 버튼을 선택하면 디스플레이에는 아래의 문자열이 출력됩니다.

ChkHealthInteractivel
Device : <Model Name>

출력되는 내용이 정확한지 확인을 합니다.
OPOS_CH_INTERACTIVE에 의해서 이 기능은 수행되며, 기능이 성공적으로 이루어지면 CheckHealthText 프로퍼티는 아래와 같이 설정 됩니다.

CheckHealthText : “InteractiveCheckHealth: Successful”
-> [Test] 버튼을 눌러 성공적으로 데이터 전송이 이루어지면 설정됩니다.

CheckHealthText: “InteractiveCheckHealth : Canceled”
-> [Test] 버튼을 누르지 않고 [Close]버튼을 눌렀을 때 설정됩니다.

CheckHealth 메소드를 실행 한 후 리턴 값을 확인 할 수 있으며, 만약 에러가 발생한다면 CheckHealthText 프로퍼티는 설정되지 않습니다. 에러에 대한 정보는 이 매뉴얼의 6장을 참고하십시오.

3-2 프로퍼티 설정 범위 및 기본 설정 값

3-2-1 Capability 설정 값

Capability 프로퍼티	설정 값
CapBlink	DISP_CB_BLINKALL
CapBrightness	TRUE
CapCharacterSet	DISP_CS_ASCII
CapDescriptors	TRUE
CapHMarquee	TRUE
CapVMarquee	FALSE
CapICharWait	TRUE
CapPowerReporting	OPOS_PR_STANDARD
CapBlinkRate	TRUE
CapCursorType	DISP_CCT_NONE
CapCustomGlyph	TRUE
CapReadBack	FALSE
CapReverse	DISP_CR_REVERSEEACH
CapBitmap	FALSE
CapMapCharacterSet	FALSE
CapScreenMode	FALSE
CapStatisticsReporting	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE
CapCompareFirmwareVersion	FALSE
CapUpdateFirmware	FALSE

3-2-2 프로퍼티 기본 설정 값 및 설정 범위

* Birghtness 설정 범위 및 기본 설정 값

설정 값	장치 밝기
0~19	0%
20~39	20%
40~59	40%
60~79	60%
80-100	100% (*기본값)

* Code page 설정 범위 및 기본 값

	설정 값
CharacterSetList	437 (*기본값), 850, 852, 858, 860, 863, 865, 866, 932, 988, 999, 1252, 254, 255

* CharacterSet 과 설정 값의 관계

CharacterSet	Page No. 설정 값
437 (*기본값)	Page 0
850	Page 2
852	Page 18
858	Page 19
860	Page 3
863	Page 4
865	Page 5
866	Page 16
932	Page 1
988	Page 0
1252(999)	Page 16
254	Page 254
255	Page 255

* 기타 프로퍼티에 대한 설정 값

프로퍼티 이름	설정 값
DeviceWindow	4
DeviceRows	2
DeviceColumns	20
DeviceDescriptors	20
GustomGlyphList	20-7E
GlyphHeight	7
GlyphWidth	5
MapCharacterSet	FALSE
MaximumX	0
MaximumY	0
ScreenMode	0
ScreenModeList	“2x20”

3-3 메소드의 인자 설정 제한

메소드 이름	인 자	최대 값
CreateWindow	WindowHeight	512
	WindowWidth	512

3-4 메소드 보충 설명

3-4-1 CheckHealth 메소드 실행 조건

CheckHealth 메소드의 실행조건은 MarqueeType=DISP_MT_NONE 이고 InterCharacterWait = 0 일 때 동작을 합니다. 만약 이러한 조건이 아니라면 OPOS_E_BUSY 가 리턴됩니다.

3-4-2 Marquee 기능이 동작 중에 ReleaseDevice 메소드가 실행 될 경우

ReleaseDevice 가 marquee 활성화 된 상태에서 실행된다면 그 시점에서 동작을 멈춥니다. ClaimDevice 메소드가 실행되었을 때 디스플레이는 marquee 동작을 다시 계속적으로 활성화 시킵니다. 만약 DeviceEnabled 프로퍼티가 TRUE로 설정된다면 marquee 는 다시 시작합니다. MarqueeType 프로퍼티를 disable 조건 또는 ReleaseDevice 상태에서 수정한다면 디스플레이는 ClaimDevice 메소드와 DeviceEnabled 프로퍼티가 TRUE 가 될 때 이 변경된 값으로 동작합니다.

3-4-3 Teletype 출력

문자들은 teletyped 된 뷰포트 안에서 출력됩니다. 논리적인 윈도우에서 뷰포트 밖의 데이터는 InterCharacterWait 처럼 내부적인 설정과 일치하지 않으며, 즉시 처리됩니다.
[예제] 넓은 넓이를 가진 윈도우
뷰포트가 2x5로 정의되어 있고 window가 2x8로 정의되어 있고, “1234567890123” 데이터를 Teletype 출력을 하고 InterCharacterWait 프로퍼티가 1000msec 라고 가정합니다.
처음 5초간은 뷰포트 내에 보여지는 각 문자를 한번에 한 문자씩 출력하게 됩니다.

1	2	3	4	5			

그리고 나서 ‘8’ 까지는 내부 대기시간을 적용하지 않고 실행됩니다.

1	2	3	4	5	6	7	8

이후 ‘9’ 부터는 다시 대기시간의 적용을 받으면서 출력이 됩니다. 그러므로 시간 딜레이를 적용 받는 데이터는 “1,2,3,4,5,9,0,1,2,3” 이 됩니다.

1	2	3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3			

* 넓이가 같고 높이가 더 큰 경우의 윈도우도 같은 동작을 합니다.

3-4-4 Teletyped 출력 시 ClearText 메소드 호출할 때

ClearText 메소드가 Teletype 모드에서 동작을 하고 있을 때 호출한다면, 출력된 데이터만 삭제가 되며 버퍼링 된 데이터는 유지가 됩니다.

4. 확장 메소드

이 장은 LineDisplay 장치의 확장 메소드에 대한 설명입니다.

4-1 DirectIO 메소드

4-1-1 DirectIO 메소드 종류

인 자	설 명	변수형
Command	출력 포멧	Long
PData	출력 데이터 수 / 출력 데이터 커맨드	Long
PString	출력 데이터	String

BIXOLON OPOS DirectIO 명령어

명 령 어	설 명
DISP_DI_OUTPUT	정의된 pString을 인쇄한다.
DISP_DI_INTERNATIONAL_CHAR	International characterset을 정의한다.

DISP_DI_OUTPUT

인 자	Command	DISP_DI_OUTPUT
	PData	Output data 크기
	PString	Output data
설 명	디스플레이의 상태를 체크한 후 데이터를 아무 처리 없이 전송합니다. pString은 BinaryConversion 의 영향을 받지 않습니다.	
리턴 값	Result Code	ResultCodeExtended
	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_CLOSED	0
	OPOS_E_CLAIMED	0
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0
	OPOS_E_DISABLED	0
	OPOS_E_BUSY	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0
	OPOS_E_OFFLINE	0
	OPOS_E_FAILURE	0

DISP_DI_INTERNATIONAL_CHAR

인 자	Command	DISP_DI_INTERNATIONAL_CHAR
	PData	One of the commands: DISP_DI_CHAR_USA DISP _DI_CHAR_FRANCE DISP _DI_CHAR_GERMANY DISP _DI_CHAR_UK DISP _DI_CHAR_DENMARK1 DISP _DI_CHAR_SWEDEN DISP _DI_CHAR_ITALY DISP _DI_CHAR_SPAIN1 DISP _DI_CHAR_NORWAY DISP _DI_CHAR_DENMARK2
	PString	사용안함
설 명	International character set 을 설정합니다. CharacterSet 프로퍼티를 수정하면 International character set 은 초기화 됩니다.	
리턴 값	Result Code	ResultCodeExtended
	OPOS_SUCCESS	0
	OPOS_E_CLOSED	0
	OPOS_E_CLAIMED	0
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0
	OPOS_E_DISABLED	0
	OPOS_E_BUSY	0
	OPOS_E_ILLEGAL	0
	OPOS_E_OFFLINE	0
	OPOS_E_FAILURE	0

4-1-2 DirectIOEvent 이벤트

사용 하지 않습니다.

5 에러 정보

이 장은 LineDisplay에 관련된 프로퍼티 및 메소드에 사용 시 리턴되는 결과값에 대한 정보입니다.

5-1 ResultCode List

5-1-1 프로퍼티 값을 변경할 때

프로퍼티 이름	ResultCode	ResultCodeExtended	의미
BinaryConversion	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_BADARGUMENT	잘못된 인자로 인한 에러
DeviceEnabled	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0	UPOS 규약참조
FreezeEvent	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
PowerNotify	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	0	UPOS 규약참조
		OPOS_EXX_INCAPABLE	UPOS 규약참조
		OPOS_EXX_BADARGUMENT	잘못된 인자로 인한 에러
DeviceBrightness	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_DISABLED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	0	UPOS 규약참조
		OPOS_EXX_INVALIDMODE	마퀴 모드가 동작 중 입니다.
		OPOS_EXX_DEVBUSY	장치가 다른 작업 중 입니다.
		OPOS_EXX_TIMEOUT	대기시간이 초과되었습니다.
		OPOS_EXX_INCAPABLE	기능을 지원하지 않습니다.
CharacterSet	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_NOTCLAIMED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_DISABLED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	0	UPOS 규약참조
		OPOS_EXX_BADARGUMENT	잘못된 인자로 인한 에러

프로퍼티 이름	ResultCode	ResultCodeExtended	의미
CurrentWindow	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_BADARGUMENT	잘못된 인자로 인한 에러
CursorRow	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_BADARGUMENT	잘못된 인자로 인한 에러
CursorColumn	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_BADARGUMENT	잘못된 인자로 인한 에러
CursorUpdate	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
MarqueeType	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_BADARGUMENT	잘못된 인자로 인한 에러
		OPOS_EXX_INCAPABLE	기능을 지원하지 않습니다.
MarqueeFormat	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_BADARGUMENT	잘못된 인자로 인한 에러
MarqueRepeatWait	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_BADARGUMENT	잘못된 인자로 인한 에러
InterCaracterWait	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_BADARGUMENT	잘못된 인자로 인한 에러
BlinkRate	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_INCAPABLE	기능을 지원하지 않습니다.
CursorType	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_INCAPABLE	기능을 지원하지 않습니다.
MapCharacterSet	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_INCAPABLE	기능을 지원하지 않습니다.
ScreenMode	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_INCAPABLE	기능을 지원하지 않습니다.

5-1-2 메소드를 실행 할 때

메소드 이름	ResultCode	ResultCodeExtended	의미
ClaimDevice	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_TIMEOUT	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_BADARGUMENT	잘못된 인자로 인한 에러
		OPOS_EXX_DEVBUSY	The device is busy
		OPOS_EXX_PORTUSED	Port number is illegal
CheckHealth	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_NOTCLAIMED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_DISABLED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_BADARGUMENT	잘못된 인자로 인한 에러
		OPOS_EXX_DEVBUSY	잘못된 인자로 인한 에러
		OPOS_EXX_INVALIDMODE	장치가 다른 동작을 수행 중 입니다
		OPOS_EXX_TIMEOUT	지원하는 모드가 아닙니다.
	OPOS_E_BUSY	0	출력 대기시간을 초과했습니다.
DirectIO	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_NOTCLAIMED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_DISABLED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_BADARGUMENT	잘못된 인자로 인한 에러
		OPOS_EXX_DEVBUSY	잘못된 인자로 인한 에러
		OPOS_EXX_INVALIDMODE	장치가 다른 동작을 수행 중 입니다
		OPOS_EXX_TIMEOUT	지원하는 모드가 아닙니다.
DisplayText DisplayTextAt ClearText CreateWindow RefreshWindow ScrollText	OPOS_SUCCESS	0	출력 대기시간을 초과했습니다.
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_NOTCLAIMED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_DISABLED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_BADARGUMENT	잘못된 인자로 인한 에러
		OPOS_EXX_DEVBUSY	잘못된 인자로 인한 에러
		OPOS_EXX_INVALIDMODE	장치가 다른 동작을 수행 중 입니다
		OPOS_EXX_TIMEOUT	지원하는 모드가 아닙니다.

메소드 이름	ResultCode	ResultCodeExtended	의미
DestroyWindow	OPOS_SUCCESS	0	출력 대기시간을 초과했습니다.
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_NOTCLAIMED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_DISABLED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_DEVBUSY	잘못된 인자로 인한 에러
		OPOS_EXX_INVALIDMODE	장치가 다른 동작을 수행 중 입니다
		OPOS_EXX_TIMEOUT	지원하는 모드가 아닙니다.
SetDescriptor	OPOS_SUCCESS	0	출력 대기시간을 초과했습니다.
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_NOTCLAIMED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_DISABLED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_BADARGUMENT	잘못된 인자로 인한 에러
		OPOS_EXX_DEVBUSY	잘못된 인자로 인한 에러
		OPOS_EXX_INVALIDMODE	장치가 다른 동작을 수행 중 입니다
		OPOS_EXX_TIMEOUT	지원하는 모드가 아닙니다.
		OPOS_EXX_INCAPABLE	출력 대기시간을 초과했습니다.
ClearDescriptors	OPOS_SUCCESS	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_CLOSED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_NOTCLAIMED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_DISABLED	0	UPOS 규약참조
	OPOS_E_ILLEGAL	OPOS_EXX_BADARGUMENT	잘못된 인자로 인한 에러
		OPOS_EXX_DEVBUSY	장치가 다른 동작을 수행 중 입니다
		OPOS_EXX_INVALIDMODE	지원하는 모드가 아닙니다.
		OPOS_EXX_TIMEOUT	출력 대기시간을 초과했습니다.

5-2 추가된 에러 정보

ResultCodeExtended	설명
OPOS_EXX_BADARGUMENT	메소드의 인자가 잘못된 범위의 값 또는 논리적인 오류를 가지고 있는 값입니다.
OPOS_EXX_INCAPABLE	이 기능이 지원되지 않습니다.
OPOS_EXX_TIMEOUT	디스플레이와 통신이 되지 않거나 또는 데이터를 보내지 못하는 다른 상태입니다. 통신환경을 검토하여 주십시오.
OPOS_EXX_INVALIDMODE	현재 동작을 하지 못하는 모드입니다.
OPOS_EXX_DEVBUSY	장치가 다른 동작을 하고 있어 현재 요청한 동작을 하지 못합니다.
OPOS_EXX_PORTUSED	현재 포트를 다른 장치 또는 어플리케이션이 사용 중입니다.

6. 주의 사항

DirectIO 를 사용하기 위해서는 매뉴얼에 명시된 커맨드만 사용하여야 합니다.